

Arbeid, energie en vermogen

35 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Arbeid rekenen

Gebruik $W = F s \cos \alpha$. Let op het teken.

1. Wat ontbreekt?

a) $F = 25 \text{ N}$, $s = 4 \text{ m}$ _____

b) $W = 60 \text{ J}$, $s = 3 \text{ m}$ _____

c) $F = 12 \text{ N}$, $W = 72 \text{ J}$ _____

2. Je duwt een kast 5,0 m vooruit met 80 N. Hoe groot is W ? _____

3. Je houdt een boek van 20 N een minuut stil in je hand. Hoe groot is W ?

4. Een kracht van 20 N onder 60° trekt een slee 5,0 m ver. Hoe groot is W ?

5. Een kist schuift 4,0 m met een wrijvingskracht van 25 N. Hoe groot is de arbeid van de wrijving? _____

2 Energievormen

Gebruik $E_k = \frac{1}{2} m v^2$, $E_p = m g h$ en $E_{\text{veer}} = \frac{1}{2} k x^2$, met $g = 10 \text{ N/kg}$.

6. $m = 2,0 \text{ kg}$ op $5,0 \text{ m}$ hoogte. Hoe groot is E_p ? _____
7. $m = 4,0 \text{ kg}$ met $v = 3,0 \text{ m/s}$. Hoe groot is E_k ? _____
8. Een veer met $k = 200 \text{ N/m}$ wordt $0,10 \text{ m}$ uitgerekt. Hoe groot is E_{veer} ?

9. Een auto van $1,2 \times 10^3 \text{ kg}$ rijdt 25 m/s . Hoe groot is E_k ? _____
10. Hoe verandert E_k als v verdubbelt? _____

3 Behoud van energie

Neem $g = 10 \text{ N/kg}$ en verwaarloos de wrijving.

11. Een bal van $1,0 \text{ kg}$ valt van 20 m . Hoe groot is v bij de grond? _____
12. Een slee glijdt van een heuvel van $8,0 \text{ m}$. Hoe groot is v beneden?

13. Een wagentje met $v = 6,0 \text{ m/s}$ rijdt een helling op. Hoe hoog raakt het?

14. Een slinger zwaait heen en weer. Beschrijf hoe de energie onderweg verandert.

4 Het arbeid-energietheorema

Gebruik $W_{\text{tot}} = \Delta E_k$.

15. Een kar van 3,0 kg vertrekt uit rust en krijgt 150 J arbeid. Hoe groot is v ?

16. Een auto van $1,0 \times 10^3$ kg remt van 20 m/s tot stilstand. Hoe groot is W_{tot} ?

17. Die auto staat stil na 50 m. Hoe groot is de remkracht? _____

5 Vermogen en rendement

Gebruik $P = \frac{W}{t}$.

18. Wat ontbreekt?

a) $W = 900$ J in 3,0 s _____

b) $P = 500$ W, $t = 20$ s _____

c) $W = 1,2$ kJ, $P = 300$ W _____

19. Een lift tilt $1,5 \times 10^4$ N over 12 m in 30 s. Hoe groot is P ? _____

20. Een motor krijgt 1000 J en levert 250 J nuttige arbeid. Hoe groot is het rendement?

21. Hoeveel joule is 1 kWh? _____

22. Een fietser levert 150 W gedurende 10 minuten. Hoe groot is W ?

23. Een lamp van 60 W brandt 5,0 uur. Hoeveel kWh verbruikt ze? _____

6 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 24.** Een kracht loodrecht op de beweging verricht geen arbeid.
☐ waar ☐ niet waar
- 25.** Het rendement van een echte machine kan 100 % zijn.
☐ waar ☐ niet waar
- 26.** De zwaartekracht is een conservatieve kracht.
☐ waar ☐ niet waar
- 27.** De arbeid van de wrijvingskracht hangt niet van de gevolgde weg af.
☐ waar ☐ niet waar
- 28.** De oppervlakte onder een $F(x)$ -grafiek is de verrichte arbeid.
☐ waar ☐ niet waar
- 29.** Wie een doos sneller even hoog tilt, verricht daardoor meer arbeid.
☐ waar ☐ niet waar
- 30.** Een joule is hetzelfde als een newtonmeter.
☐ waar ☐ niet waar
- 31.** Een kilowattuur is een eenheid van vermogen.
☐ waar ☐ niet waar

7 Arbeid of geen arbeid

Schrijf op of er arbeid verricht wordt, en waarom.

- 32.** Arbeid of niet?
- a) een kelner draagt een blad horizontaal _____
- b) de normaalkracht op een schuivende kist _____
- c) je duwt tegen een muur die niet wijkt _____

8 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

- 33.** Je draagt een boodschappentas horizontaal over 20 m. Verricht je arbeid op de tas? Leg uit.

- 34.** Leg uit wat een conservatieve kracht is, met een voorbeeld.

- 35.** Waarom reken je bij een veerkracht met $\int F \, dx$ en niet met $F \, s$?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Arbeid rekenen

- 1 a) $W = 100 \text{ J}$ · b) $F = 20 \text{ N}$ · c) $s = 6 \text{ m}$
- 2 400 J , want $80 \times 5,0$.
- 3 0 J , want $s = 0$.
- 4 50 J , want $20 \times 5,0 \times \cos 60^\circ$.
- 5 -100 J ; de kracht staat tegen de verplaatsing in.

2. Energievormen

- 6 100 J , want $2,0 \times 10 \times 5,0$.
- 7 18 J , want $\frac{1}{2} \times 4,0 \times 9,0$.
- 8 $1,0 \text{ J}$, want $\frac{1}{2} \times 200 \times 0,010$.
- 9 $3,75 \times 10^5 \text{ J}$, dus ongeveer 375 kJ .
- 10 Vier keer zo groot, want v staat in het kwadraat.

3. Behoud van energie

- 11 20 m/s , uit $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{400}$.
- 12 $12,6 \text{ m/s}$, uit $\sqrt{160}$; de massa valt weg.
- 13 $1,8 \text{ m}$, uit $h = \frac{v^2}{2g}$.
- 14 In de uiterste standen staat hij stil en is alles E_p . Onderweg naar het midden zet die om in E_k : in het laagste punt is de snelheid maximaal en E_p minimaal. De som blijft gelijk zolang er geen wrijving is.

4. Het arbeid-energietheorema

- 15 10 m/s , uit $\frac{1}{2} \times 3,0 \times v^2 = 150$.
- 16 $-2,0 \times 10^5 \text{ J}$; de arbeid is negatief.
- 17 $4,0 \times 10^3 \text{ N}$, uit $\frac{2,0 \times 10^5}{50}$.

5. Vermogen en rendement

- 18 a) 300 W · b) $W = 10^4 \text{ J}$ · c) $t = 4,0 \text{ s}$

- 19 $6,0 \times 10^3 \text{ W}$, want $W = 1,8 \times 10^5 \text{ J}$.

- 20 25% , want $\frac{250}{1000}$.

- 21 $3,6 \times 10^6 \text{ J}$, want 1000×3600 .

- 22 $9,0 \times 10^4 \text{ J}$, want 150×600 .

- 23 $0,30 \text{ kWh}$, want $0,060 \times 5,0$.

6. Waar of niet waar

- 24 waar
- 25 niet waar
- 26 waar
- 27 niet waar
- 28 waar
- 29 niet waar
- 30 waar
- 31 niet waar

7. Arbeid of geen arbeid

- 32 a) geen arbeid, loodrecht · b) geen arbeid, loodrecht · c) geen arbeid, $s = 0$

8. Uitleggen

- 33 Op de tas niet: je kracht wijst naar boven en de verplaatsing is horizontaal, dus is $\alpha = 90^\circ$ en $\cos \alpha = 0$. Je spieren verbruiken wel energie, maar dat is iets anders dan arbeid op de tas.
- 34 Een kracht waarvan de arbeid alleen van het begin- en eindpunt afhangt en niet van de weg ertussen. De zwaartekracht is er een: of je recht omhoog klimt of via een lange helling, de arbeid is dezelfde.
- 35 De veerkracht $F = kx$ verandert onderweg, dus er is geen vaste F om mee te vermenigvuldigen. De arbeid is dan de oppervlakte onder de $F(x)$ -grafiek, en die reken je met een integraal.